

Faculté de Médecine de Sfax
Objectif 66 : La transfusion sanguine
Pr. Ikram Ben Amor

1. Les anticorps naturels du système ABO :

- A. Sont des anticorps irréguliers
- B. Apparaissent entre le 3^{ème} et le 6^{ème} mois de vie
- C. Apparaissent suite à une allo-immunisation par grossesse
- D. Résultent de l'hétéro-immunisation par les bactéries de la flore intestinale
- E. Entraînent une hémolyse intra-vasculaire en cas de transfusion incompatible

Réponse :

2. Les antigènes du système Rhésus (D, C, c, E, e):

- A. Sont de nature glucidique
- B. Sont présents exclusivement à la surface des globules rouges
- C. Se trouvent sous forme soluble dans le plasma
- D. Sont très immunogènes
- E. Sont les produits directs des gènes

Réponse :

3. Les anticorps du système Rhésus :

- A. Sont des anticorps naturels
- B. Sont des anticorps irréguliers
- C. Préexistent à toute stimulation antigénique
- D. Peuvent être à l'origine d'accidents hémolytiques post-transfusionnels
- E. Peuvent causer la maladie hémolytique du nouveau-né

Réponse :

4. La recherche de l'antigène D faible « Du » est indiquée chez :

- A. Les femmes multipares
- B. Les donneurs de sang
- C. Les femmes enceintes Rhésus D négatifs
- D. Les nouveaux nés Rhésus D négatifs de mères rhésus D négatifs
- E. Les polytransfusés

Réponse :

5. Les indications de la transfusion du PFC sont:

- A. Coagulation intravasculaire disséminée
- B. Solution de remplissage dans les hypovolémies
- C. Purpura thrombotique thrombocytopénique
- D. Hémophilie A
- E. Hémorragies aigües avec déficit global des facteurs de coagulation

Réponse :

6. Les indications des concentrés de globules rouges (CGR) irradiés :

- A. Prévention de l'allo-immunisation anti-HLA
- B. Prévention de la réaction du greffon contre l'hôte post-transfusionnelle
- C. Prévention des réactions frissons-hyperthermie
- D. Une alternative à la transfusion de CGR « CMV négatifs »
- E. Déficit en Immunoglobuline A

Réponse :

7. La déleuocytation des produits sanguins labiles est indiquée pour la prévention :

- A. De l'allo-immunisation anti-HLA
- B. Des réactions transfusionnelles fébriles non hémolytiques
- C. De la réaction du greffon contre l'hôte post-transfusionnelle
- D. De la transmission transfusionnelle du virus CMV
- E. Des réactions allergiques post-transfusionnelles

Réponse :

8. L'épreuve ultime au lit du malade :

- A. Est obligatoire avant toute transfusion
- B. Est facultative dans les situations d'urgence vitale immédiate
- C. Est obligatoire en cas de transfusion autologue
- D. Permet de détecter les incompatibilités érythrocytaires autres que ABO
- E. Se fait par tout personnel paramédical sous la responsabilité de médecin prescripteur

Réponse :

9. L'épreuve ultime au lit du patient comporte les étapes suivantes :

- A. La vérification de l'identité du patient
- B. La vérification de la concordance du groupe sanguin du receveur inscrit sur sa carte de groupe avec celui du concentré du globule rouge (CGR)
- C. La réalisation du groupage Rhésus D
- D. La vérification de l'intégrité de la poche et de son contenu
- E. La vérification de la concordance entre les résultats d'une recherche d'anticorps irréguliers et le phénotype du CGR

Réponse :

10. La vérification de la compatibilité ABO lors de l'épreuve ultime au lit du patient se fait :

- A. Par le mélange du sang du receveur avec celui de la poche à transfuser
- B. Par la réalisation de l'épreuve globulaire et sérique du donneur
- C. Par le contrôle de la compatibilité entre les globules rouges du receveur et le plasma du donneur
- D. Pour tous les CGR à transfuser
- E. Par tout personnel paramédical sous la responsabilité de médecin prescripteur

Réponse :

11. L'épreuve de compatibilité au laboratoire :

- A. Est obligatoire avant la transfusion des concentrés plaquettaires
- B. Est obligatoire avant la transfusion des concentrés érythrocytaires
- C. Se fait au moins par le test à l'antiglobuline
- D. Consiste à tester le sérum du donneur avec les globules rouges du receveur
- E. A une durée de validité de 72 heures

Réponse :

12. Une transfusion de plasma frais congelé (PFC) est indiquée chez un patient de groupe sanguin B Rh D positif.

Les groupes sanguins des PFC compatibles sont :

- A. A RhD négatif
- B. O RhD positif
- C. B RhD négatif
- D. AB RhD négatif
- E. O RhD négatif

Réponse :

13. Une transfusion de concentré de globules rouges (CGR) est indiquée chez un patient de groupe sanguin AB Rh D négatif.

Les groupes sanguins des CGR compatibles sont :

- A. B RhD positif
- B. O RhD positif
- C. A RhD négatif
- D. AB RhD positif
- E. O RhD négatif

Réponse :

14. Les produits sanguins labiles (PSL) :

- A. Ont une durée de conservation limitée
- B. Sont préparés exclusivement à partir des dons de sang total
- C. Possèdent tous les mêmes conditions de conservation
- D. Peuvent être d'origine homologue ou autologue
- E. Les PSL autologues offrent une meilleure sécurité transfusionnelle que les PSL homologues

Réponse :

15. Les produits sanguins stables :

- A. Sont issus d'un don de sang total
- B. Ont une meilleure sécurité infectieuse que les produits sanguins labiles (PSL)
- C. Ont les mêmes indications que les PSL
- D. Bénéficient des procédés d'atténuation virale
- E. Posent une contrainte de conservation

Réponse :

16. La recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) :

- A. Consiste à tester le sérum du patient vis-à-vis d'un panel d'hématies tests de phénotype connu
- B. Permet de détecter dans un sérum les anticorps correspondants aux antigènes érythrocytaires
- C. Est obligatoire avant toute transfusion
- D. Est indiquée chez les femmes multipares
- E. A une durée de validité de 3 mois

Réponse :

17. Le test de Coombs direct :

- A. Détecte les anticorps et/ou les fractions du complément fixés in vivo sur les globules rouges
- B. Détecte des allo-anticorps sériques
- C. Nécessite un panel d'hématies de dépistage et d'identification
- D. Confirme le mécanisme immunologique d'une hémolyse
- E. Est pratiqué chez la mère en cas de maladie hémolytique du nouveau-né par incompatibilité fœto-maternelle

Réponse :

18. Le test de Coombs direct est indiqué dans le diagnostic biologique de :

- A. Anémie hémolytique auto-immune
- B. Accident transfusionnel de type réaction fébrile non hémolytique
- C. Anémies hémolytiques immunoallergiques
- D. Accident hémolytique transfusionnel
- E. Accident transfusionnel de type urticaire

Réponse :

19. Le test de Coombs indirect :

- A. Détecte les anticorps et/ou les fractions du complément fixés in vivo sur les globules rouges
- B. Est une technique d'agglutination artificielle
- C. Est indiqué pour le phénotypage de certains antigènes érythrocytaires
- D. Est indiquée pour l'épreuve de compatibilité au laboratoire
- E. Est un test globulaire

Réponse :

20. La lésion pulmonaire aigüe post-transfusionnelle (Le TRALI) :

- A. Est un œdème pulmonaire lésionnel
- B. Survient souvent dans un délai de moins de 6 heures après la transfusion
- C. Son traitement repose sur les diurétiques
- D. Donne une dyspnée avec désaturation
- E. Est un accident de surcharge

Réponse :

21. La déleucocytation des produits sanguins labiles (PSL) :

- A. Est un procédé de filtration des PSL
- B. Est indiquée pour prévenir une réaction frissons-hyperthermie
- C. Est indiquée pour prévenir l'allo-immunisation anti-érythrocytaire
- D. Préviend la transmission de certains virus
- E. Préviend les incompatibilités ABO

Réponse :

22. Avant toute transfusion de concentrés de globules rouges (CGR), il est obligatoire selon la réglementation Tunisienne de pratiquer :

- A. Un groupage sanguin ABO/RHD
- B. Un test de Coombs direct
- C. Un phénotypage érythrocytaire RH-KEL
- D. Un test de compatibilité au laboratoire
- E. Un test ultime au lit du malade

Réponse :

Cas clinique 1 :

Une femme âgée de 40 ans, multipare (IV gestes, IV pares) est hospitalisée pour une césarienne à froid.

À J1 post-opératoire, elle a été transfusée par 2 concentrés de globules rouges phénotypés suite à une hémorragie de la délivrance.

À J6 post-opératoire, la patiente a développé un sub-ictère conjonctival avec une baisse du taux d'hémoglobine de 10,5 g/dL à 8,9 g/dL.

QCM 1 : Le diagnostic le plus probable devant ces manifestations clinico-biologiques est :

- A. Ictère post-transfusionnel précoce
- B. Réaction hémolytique retardée
- C. Hépatite virale post-transfusionnelle
- D. État de choc hémolytique
- E. Mauvaise conservation des CGR transfusés

Réponse :

QCM 2 : Les éléments du mécanisme physiopathologique à l'origine de cette complication transfusionnelle comportent :

- A. Hémolyse intra-vasculaire
- B. Réactivation d'un allo-anticorps anti-érythrocytaire préexistant
- C. Hémolyse intra-tissulaire
- D. Apparition d'un nouvel anticorps anti-érythrocytaire
- E. Activation complète de la cascade du complément

Réponse :

QCM 3 : Les examens biologiques à réaliser pour confirmer votre diagnostic sont :

- A. Bilan d'hémolyse
- B. Test de Coombs direct
- C. Hémoculture
- D. Recherche d'anticorps irréguliers
- E. Recherche des anticorps anti-HLA

Réponse :

QCM 4 : Les mesures de sécurité transfusionnelle immunologique à appliquer lors d'une transfusion ultérieure comportent :

- A. Recherche des anticorps irréguliers (RAI) pré-transfusionnelle
- B. Test de coombs direct
- C. Epreuve ultime au lit du patient
- D. Transfusion de CGR phénotypé
- E. Test de compatibilité au laboratoire (cross-match)

Réponse :

Cas clinique 2 :

Femme âgée de 78 ans, multipare, hospitalisée au service d'hématologie pour anémie mal tolérée (Hb : 6,7 g/dL).

Une transfusion de 2 CGR phénotypés lui a été indiquée.

Au cours de la transfusion du deuxième CGR, la patiente a présenté une réaction fébrile non hémolytique.

QCM 1: La réaction fébrile non hémolytique :

- A. Est fréquente chez les polytransfusés et les femmes multipares
- B. Se manifeste par des signes cutanés fréquents
- C. Est caractérisée par une brusque montée de la température au moins égale à 2°C
- D. Ne nécessite pas l'arrêt de la transfusion
- E. Évolue vers un état de choc hémodynamique

Réponse :

QCM2 : Les mécanismes physiopathologiques qui expliquent la réaction fébrile non hémolytique sont :

- A. La présence dans les produits sanguins de cytokines pyrogènes libérées par les leucocytes et les plaquettes au cours de la conservation
- B. L'hémolyse intra-vasculaire
- C. Le conflit immunologique entre les antigènes leuco-plaquettaires et les anticorps anti-HLA
- D. L'erreur ABO
- E. La surcharge volumique

Réponse :

QCM 3 : La prise en charge de la réaction fébrile non hémolytique nécessite :

- A. L'instauration d'un traitement de l'état de choc
- B. La surveillance du patient
- C. La déclaration à l'établissement de transfusion sanguine
- D. La transfusion des PSL irradiés
- E. La transfusion des PSL déleucocytés

Réponse :

QCM 4 : Quels examens biologiques demandez-vous ?

- A- Un GS de la patiente et celui du CGR
- B- Un test de Coombs direct
- C- Une électrophorèse de l'hémoglobine
- D- Un test d'élution
- E- Une recherche d'anticorps anti-HLA

Réponse :